

# Igualdad distribución

**Definición 1 (Igualdad en distribución).** Sean  $X$  e  $Y$  dos variables aleatorias en dos espacios de probabilidad, son iguales en distribución

$$\Longleftrightarrow \forall t \in \mathbb{R} : F_X(t) = F_Y(t) \Longleftrightarrow \mu_X = \mu_Y \Longleftrightarrow X \stackrel{d}{=} Y.$$

**Ejemplo 1 (de variables aleatorias iguales en distribución).**

Consideramos los espacios de probabilidad

$$(\Omega_1, \Sigma_1, \mathbb{P}_1) = (\{1, 2\}, \mathcal{P}(\{1, 2\}), |\cdot|) \text{ y } (\Omega_2, \Sigma_2, \mathbb{P}_2) = ([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), m)$$

y las variables aleatorias  $X: \Omega_1 \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $X(1) = 0$  y  $X(2) = 1$  e  $Y: \Omega_2 \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $Y(\omega) = 0$  si  $\omega \leq 1/2$  y  $Y(\omega) = 1$  si  $\omega > 1/2$ .

Entonces,  $X \stackrel{d}{=} Y$ .

## Referenciado en

- Ley débil de los grandes números
- Ley fuerte de los grandes números
- Teo central limite